

Mapa de la Información — GRAPCO 2026

Cómo viaja un dato: de la obra al tablero (Producción · Planeamiento · Costos)

Valtana Consulting · GRAPCO S.A.C. · Plataforma de Gestión de Proyectos VDC · 2026-06-15

MAPA DE LA INFORMACIÓN — GRAPCO 2026

Cómo viaja un dato: de la obra al tablero (Producción · Planeamiento · Costos)

Para qué sirve este documento. Es un mapa para *explicarle a cualquier trabajador* de dónde sale y a dónde llega cada número de la plataforma. No hace falta saber programar: cada módulo tiene una ficha **ENTRA → SE PROCESA → SALE** y se indica **de qué módulo/base de datos jala** cada dato. Los nombres en `código` son los módulos reales (archivos) y las **COLECCIONES** son las "carpetas" de la base de datos (Firestore).

Las 3 fuentes únicas de la verdad (todo nace de aquí):

Qué	Colección	Quién la llena
Estructura de la obra + metas (WBS, metrado, IP meta)	<code>Catalogo_WBS</code>	Oficina Técnica / Planeamiento
Lo que de verdad se hizo en el campo (tareo, metrado, horas)	<code>Registros_Campo</code>	Capataz (en obra)
El plan de ejecución mensual y valorizado	<code>PlanMaestro</code>	Planeamiento / Costos

Regla de oro: un dato se escribe **una sola vez en su fuente** y todos los tableros lo **leen** de ahí. Así nunca hay dos verdades.

Cómo está organizado: **PARTE A** = Producción & Planeamiento (cómo se planea y cómo el campo retroalimenta el avance). **PARTE B** = Costos, Resultado Operativo y Valorizaciones (de dónde jala cada sol).

MAPA DEL FLUJO DE INFORMACIÓN — PARTE A

PRODUCCIÓN & PLANEAMIENTO (Plataforma GRAPCO 2026)

¿Qué es esto? Un mapa que muestra el "viaje" de un dato desde que el capataz lo escribe en la obra hasta que se convierte en un semáforo (verde/rojo) en el tablero del ingeniero. Está escrito para que cualquier trabajador entienda **de dónde sale** y **a dónde llega** cada número, sin perder los nombres reales de los módulos y las colecciones de la base de datos (Firestore).

0. LA IDEA EN UNA FRASE

La obra funciona como un **cuerpo humano**:

- El **cerebro que planifica** (Catálogo WBS + Cronograma) decide qué hacer y cuándo.

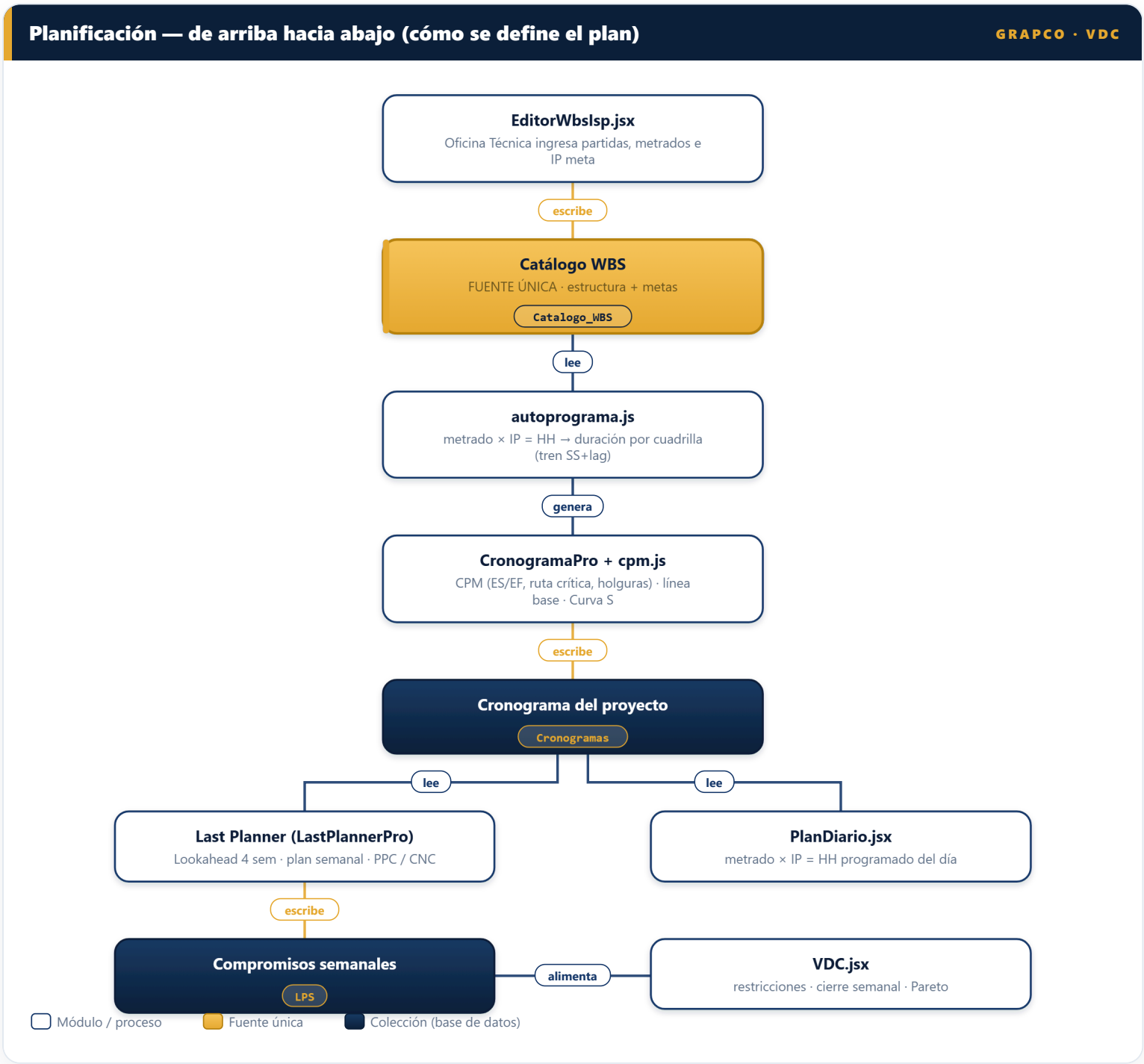
- Las **manos que trabajan** (Capataz + Marcador facial) registran lo que de verdad pasó.
- La **sangre** que lleva la información de las manos al cerebro es la colección **Registros_Campo** (los tareas).
- El **panel de control** (RO / Dashboard del Ingeniero) lee la sangre y enciende semáforos.

Hay dos sentidos de circulación:

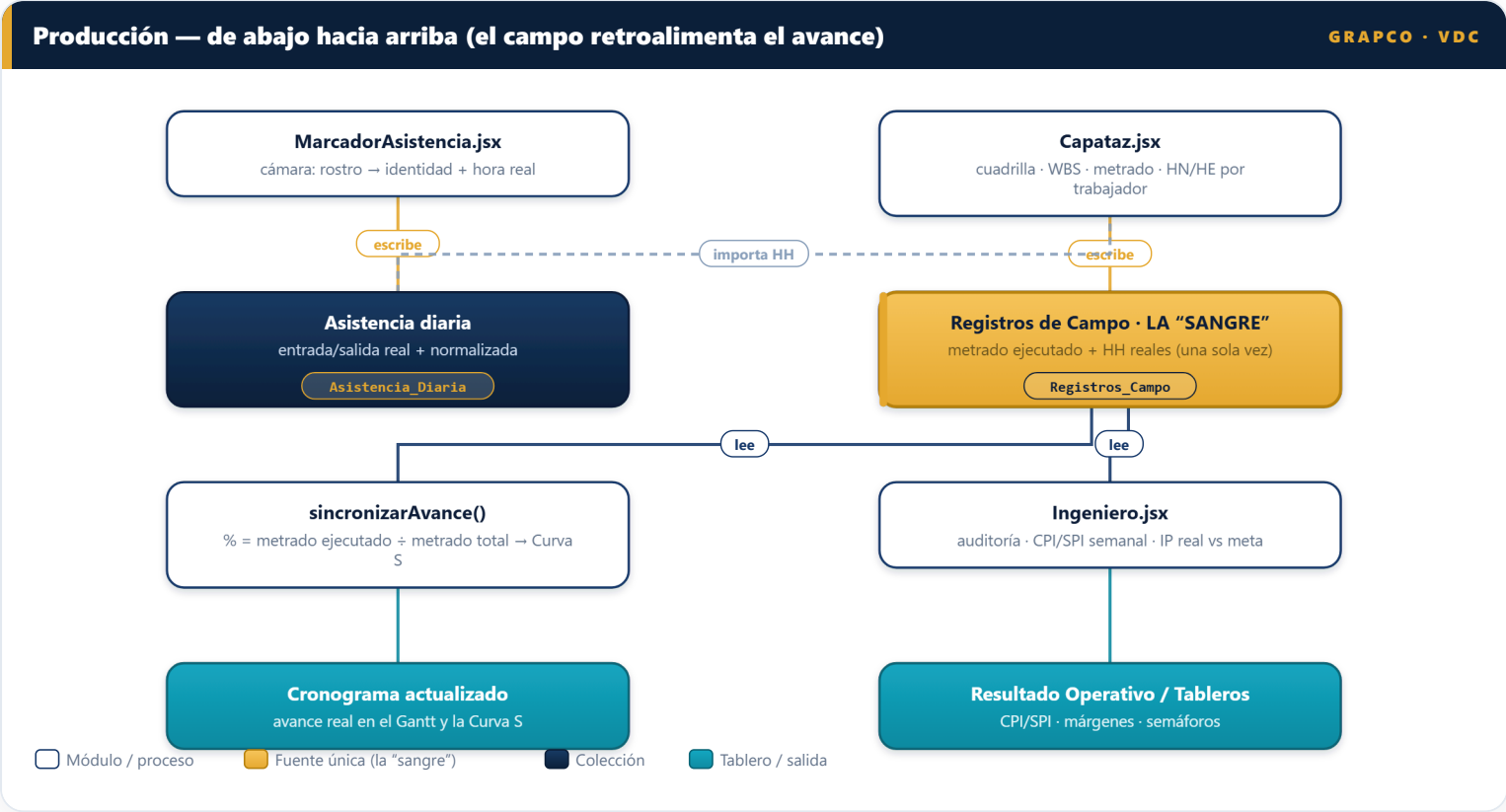
1. **DE ARRIBA HACIA ABAJO (se planea)**: Catálogo WBS → Cronograma CPM → Last Planner → Plan Diario.
2. **DE ABAJO HACIA ARRIBA (se retroalimenta)**: Tareas del campo → avance % automático → Curva S → CPI/SPI → alertas.

1. DIAGRAMA DE FLUJO EN BLOQUES (ASCII)

1.1 Planificación (DE ARRIBA HACIA ABAJO)



1.2 Producción del campo y retroalimentación (DE ABAJO HACIA ARRIBA)



Dato	De dónde	A dónde
Estructura/metrados	escribe en <code>Catalogo_WBS/{proyectoId}</code>	la lee TODO el sistema
Nombre/plazo/fechas	colección <code>Proyectos</code>	columnas del editor
Frentes	colección <code>Frentes</code>	columnas de oferta
Catálogo legacy	<code>CATALOGO_MASTER</code> (hardcoded) si el proyecto no tiene catálogo propio	respaldo CREDITEX

 useCatalogoWBS (hook) (`src/hooks/useCatalogoWBS.js`)

El "repartidor" que entrega el plano maestro a todos los módulos.

ENTRA	<code>proyectoId</code> del contexto activo
SE PROCESA	<code>arbolACatalogoMaster()</code> y <code>arbolAInfoMap()</code> (índice por nombre normalizado para cruzar tareo↔catálogo)
SALE	<code>{ loading, arbol, existe, catalogoMaster, infoMap }</code>
Jala de	<code>Catalogo_WBS/{proyectoId}</code> (snapshot en vivo); si no existe → catálogo hardcoded legacy

 autoprograma.js (Generador automático)

Convierte metrados en un cronograma listo, sin armarlo a mano.

ENTRA	Árbol WBS con metrados; opciones (<code>horasDia=8</code> , <code>cuadrillaDefault=4</code> , <code>ritmoFrac=0.5</code> , <code>duracionObjetivoDias</code>)
SE PROCESA	$HH = \text{metrado} \times IP \cdot \text{Duración(días)} = \text{ceil}(HH \div (n^{\circ} \text{ obreros} \times \text{horas/día})) \cdot \text{Lag} = \text{round}(\text{duracionPrevia} \times \text{ritmoFrac})$ (tren SS+lag) · compresión a plazo objetivo
SALE	<code>{ tareas, resumen }</code> listo para CronogramaPro
Jala de	Catálogo WBS (HH), <code>SECTORIZACION</code> (cuadrillas reales por actividad), <code>CUADRILLA_POR_TIPO</code> (cuadrilla típica por patrón)

 CronogramaPro (`CronogramaPro.jsx`) + `cpm.js`

El "MS Project" de GRAPCO: calcula fechas, ruta crítica y avance automático.

ENTRA	Tareas {id, nombre, nivel, duracion, predecesoras, avance} , fecha de inicio, Registros_Campo (para sincronizar avance), INFO_MAP del catálogo
SE PROCESA	CPM Forward Pass (ES/EF) · Backward Pass (LS/LF) · Holgura = LS - ES · Ruta crítica = holgura ≤ 0 · Roll-up de resúmenes · sincronizarAvance : % = (metrado ejecutado ÷ metrado total) × 100
SALE	Cronograma editado, % de avance sincronizado sin doble digitación, Curva S, baseline congelada

De dónde jala cada dato:

Dato	De dónde	A dónde
Tareas/baseline	Cronogramas/{proyectoId}	el propio Gantt
Metrado ejecutado	Registros_Campo (filtro proyectold)	sincronizar avance
Metrado total	Catalogo_WBS (vía useCatalogoWBS / infoMap)	regla de 3 del %

LastPlannerPro (LastPlannerPro.jsx)

El "compromiso semanal": qué prometemos hacer y si lo cumplimos.

ENTRA	Cronogramas/{proyectoId} (para el LOOKAHEAD), LPS/{proyectoId} (restricciones, compromisos, PPC)
SE PROCESA	LOOKAHEAD = tareas CPM de las próximas 4 semanas · PPC = compromisos cumplidos ÷ compromisos totales × 100 · Pareto de causas CNC
SALE	LPS/{proyectoId} : restricciones, compromisos (cumplido null/true/false), causa CNC · tendencia PPC · Pareto RNC
Jala de	Cronogramas (LOOKAHEAD) y LPS (estado de compromisos)

PlanDiario (PlanDiario.jsx) — formato F06

El parte del día: lo programado contra lo ejecutado.

ENTRA	Planes del día, cuadrillas activas, catálogo base (CATALOGO_MASTER / INFO_MAP)
SE PROCESA	HH programado = metrado × IP · IP real = HH ejecutado ÷ metrado ejecutado · % avance = (metrado ejecutado ÷ metrado programado) × 100
SALE	Plan diario guardado: grupos [{titulo, items[]}] , obra, residente, producción, fecha
Jala de	Planes diarios históricos + CATALOGO_MASTER/INFO_MAP (sugerencias de actividades)

 VDC.jsx (Last Planner — ejecución de restricciones)

El "destrabe": qué bloquea la obra y cómo se libera.

ENTRA	VDC_Restricciones (estados pendiente/en progreso/liberada), VDC_Lecciones , LAP base (lapCreditex), AR base (arCreditex)
SE PROCESA	Restricciones activas = AR base (menos borradas) + Firestore · lookup por actividad normalizada · PPC + Pareto RNC
SALE	VDC_Restricciones (crear/editar/eliminar), Configuracion/arEdits_{proyectoId} (overrides del usuario), tablero PPC/Pareto
Jala de	VDC_Restricciones , VDC_Lecciones , data hardcoded LAP/AR, Configuracion/arEdits_{proyectoId}

 PullPlanning (PullPlanning.jsx , F14) y SectorizacionTren (SectorizacionTren.jsx , F09)

Vistas de "tren Lean" — solo lectura, data estática de CREDITEX.

ENTRA	PULLPLANNING / SECTORIZACION (estructuras hardcoded)
SE PROCESA	KPIs (actividades, días, HH, MO) · colorización por sector/anillo (A1→azul, A3→dorado, etc.)
SALE	Matriz visual del tren (no editable); la diagonal representa el flujo continuo
Jala de	src/data/pullPlanningCreditex.js y src/data/sectorizacionCreditex.js

2.2 PRODUCCIÓN (el campo)

 Capataz — Registro de Actividades (Capataz.jsx)

La "puerta de entrada" del dato real. Aquí nace el tareo.

ENTRA	Cuadrillas, personal de la cuadrilla, catálogo WBS, asistencia facial del día, borradores guardados
SE PROCESA	totalHH = Σ(hn + he) del detalleTareo · ipReal = metrado ÷ totalHH · validación de jornada legal (L-V ≤ 8.5h, sábado sin tope, domingo 0h) · split HN/HE desde asistencia
SALE	Registro de actividad → Registros_Campo (UPSERT por actividad-capataz-fecha) · borrador → Borradores_Capataz · fotos → Firebase Storage

De dónde jala cada dato:

Dato	De dónde	A dónde
Cuadrilla / personas	Cuadrillas , Personal	selector del tareo
Lista de actividades	Catalogo_WBS / Plan_Maestro	WBS del registro
HH por persona	Asistencia_Diaria (botón "Importar HH desde Marcador Facial")	detalleTareo[]
Día anterior	Borradores_Capataz	reanudar
Resultado final	escribe en Registros_Campo	useRO / Ingeniero / Cronograma

Payload de Registros_Campo : {fecha, semana, partida, subpartida, actividad, capataz, metrado, totalHH, ipReal, detalleTareo[{nombre,cargo,dni,hn,he}], fotos[], proyectoId, frenteId, timestamp}

 EditorActividad (capataz/secciones/EditorActividad.jsx)

La "lupa" sobre UNA actividad: WBS, metrado, fotos y HH persona por persona.

ENTRA	Actividad activa del plan, trabajadores de la cuadrilla, HH ya acumuladas del trabajador (para no pasar el límite)
SE PROCESA	Búsqueda WBS jerárquica (partida→subpartida→actividad) · unidad por defecto desde INFO_MAP · regla: si IP real > IP meta × 1.05 → obliga observación + foto
SALE	Actividad con {partida, subpartida, metrado, unidad, observación} + detalleTareo[] actualizado + fotos a Storage
Jala de	Catálogo en memoria (CATALOGO_MASTER); escribe en estado local (setActividades) que luego sube Capataz.jsx

 MarcadorAsistencia (MarcadorAsistencia.jsx)

El "reloj con cara": reconoce al trabajador y calcula sus horas.

ENTRA	Personal enrolado (con faceDescriptors), cámara en vivo, hora del sistema
SE PROCESA	Entrada tareo = 07:30 fijo (la real va en entradaReal para puntualidad) · salida tareo = hora en punto hacia abajo (17:35→17:00) · horasTrabajadas = (salidaPiso - 07:30) - 60 min descanso · similitud facial ≥ 75% · cooldown 12 s
SALE	Asistencia_Diaria : {fecha, personalId, entrada, entradaReal, salida, salidaReal, horasTrabajadas}
Jala de	Personal (solo con descriptores activos), Asistencia_Diaria del día (estado actual)

 Ingeniero (`Ingeniero.jsx`)

El "auditor": revisa, valida y mira los semáforos.

ENTRA	<code>Registros_Campo</code> (vía <code>onSnapshot</code> , filtrado proyecto+frente), Plan Maestro, Catálogo WBS, Planes Diarios, Configuración
SE PROCESA	$CPI\ semanal = \Sigma HH\ meta\ (PV) \div \Sigma HH\ real\ (AC)$ · $IP\ real = HH\ real \div metrado$ (comparado vs IP meta del catálogo) · $\% \text{ avance físico} = avanceMetradoAcum \div metradoContractual$ · HE total por trabajador
SALE	Tabla de auditoría (estado, CPI, IP real vs meta), gráficos CPI/SPI semanal, alertas, reportes Excel, eliminación de registros
Jala de	<code>Registros_Campo</code> , <code>PlanMaestro</code> , <code>Catalogo_WBS</code> , <code>Planes_Diarios</code> , <code>Configuracion</code>

 useRO (hook) (`modulos/resultadoOperativo/useRO.js`)

El "mezclador": junta las 11 colecciones para sacar el Resultado Operativo.

ENTRA (11 fuentes)	Plan Maestro, APU's, <code>Registros_Campo</code> , <code>Kardex_Movimientos</code> , <code>ValorizacionesContractuales</code> , <code>Registro_Facturas</code> , <code>ValorizacionesSubcontratistas</code> , <code>GG_Oficina</code> , <code>Adicionales</code> , <code>Deductivos</code>
SE PROCESA	$AC = \Sigma(HH \times 25.5) + Materiales(Kardex) + Facturas + SC$ · $EV = \text{valorización al cliente, o } avance \times PU$ · $BAC = metrado \times PU$ · $CPI = EV \div AC$ · $SPI = EV \div PV$ · $EAC = BAC \div CPI$ · $\text{Margen real \%} = (EV - AC) \div EV$
SALE	RO completo: <code>{detallePartidas, totales, indicadoresGlobales, gastosGenerales, ajustes, partidasCriticas}</code>
Jala de	las 11 colecciones listadas (no escribe nada — solo lee y calcula)

 planMaestroAnalytics.js (motor de cálculo)

El "cerebro matemático": fórmulas EVM, RO, árbol WBS y Curva S.

ENTRA	Actividades del plan, APU's, tareos, Kardex/facturas, valorizaciones al cliente
SE PROCESA	<code>construirArbolWBS()</code> · <code>calcularEVM()</code> → {CPI, SPI, EAC, VAC} · <code>calcularROMensual()</code> · <code>calcularCurvaS()</code> · Costo MO = HH × 25.5 (costo-hora ÚNICO)
SALE	Árbol jerárquico, EVM por actividad/partida, RO mensual, Curva S (programado vs real)
Niveles WBS	partida <code>01.00.00</code> → subpartida <code>01.01.00</code> → actividad hoja <code>01.01.001</code>
Severidad	crítica si <code>margen < 0</code> · alta si <code>margen</code>

El "tablero de productividad": qué cuadrilla rinde y qué la frena.

ENTRA	Cartas_Balance (observaciones TNC, retrabajos, paros), Cuadrillas , IP meta del catálogo
SE PROCESA	$LUF = (horas\ trabajadas - horas\ observadas) \div horas\ trabajadas \times 100$ · $TNC\ \% = (paros + retrabajos) \div total\ obs$ · Pareto (causas que suman 80% del TNC)
SALE	KPIs por cuadrilla (LUF %, TNC %, ranking de causas), semáforo (rojo LUF<40%, naranja <50%, verde ≥50%), alertas, recomendaciones
Jala de	Cartas_Balance , Cuadrillas

El "armador de equipos": recomienda la mejor cuadrilla según el histórico.

ENTRA	Cartas_Balance (LUF histórico por persona/actividad), Personal , actividad objetivo + tamaño deseado
SE PROCESA	optimizarCuadrilla() greedy (elige N personas con mayor LUF promedio) · boost por parejas productivas · penalización a "drag performers"
SALE	Cuadrilla recomendada {personas, lufEstimado} , parejas productivas, ranking histórico (aviso si <10 observaciones)
Jala de	Cartas_Balance , Personal

3. TABLAS RESUMEN DE TRAZABILIDAD

3.1 ¿De dónde sale cada costo del AC (Costo Real)?

Dato	De dónde (colección)	Cómo se calcula
Costo MO (mano de obra)	Registros_Campo.totalHH	$\Sigma HH \times 25.5\ S/h$ (costo-hora ÚNICO)
Costo Materiales	Kardex_Movimientos	$\Sigma(SALIDAS\ a\ la\ partida)$ sin anuladas
Costo Subcontratos	Registro_Facturas + ValorizacionesSubcontratistas	$\Sigma(monto\ sin\ IGV)$ no anulado
Gastos Generales	GG_Oficina	$\Sigma(monto)$ no anulado → se suma aparte al AC total

3.2 ¿De dónde sale cada indicador EVM?

Indicador	Fórmula	Insumos (de dónde)
BAC	metrado contractual × PU	PlanMaestro (+ ajuste Adicionales / Deductivos)
PV	BAC × (días transcurridos ÷ días totales)	fechas programadas (PlanMaestro /Cronograma)
EV	valorización real al cliente, o avance × PU	ValorizacionesContractuales (o avance de Registros_Campo)
AC	MO + Mat + SC + GG	ver tabla 3.1
CPI	EV ÷ AC	derivado
SPI	EV ÷ PV	derivado
EAC	BAC ÷ CPI	derivado
VAC	BAC – EAC	derivado

3.3 Las "fuentes únicas" (una sola verdad por tema)

Tema	Fuente ÚNICA	Quién ESCRIBE	Quién LEE
Estructura / metrados / IP meta	Catalogo_WBS/{proyectoId}	EditorWbslsp	todo el sistema (useCatalogoWBS)
Plan / presupuesto WBS	PlanMaestro	Ingeniero	useRO, Cronograma, Analytics
Cronograma CPM + baseline	Cronogramas/{proyectoId}	CronogramaPro	LastPlannerPro, Curva S
Tareos / avance real	Registros_Campo	Capataz / Ingeniero	RO, Dashboard, Cronograma (sincronizar)
Asistencia real	Asistencia_Diaria	MarcadorAsistencia	Capataz (importar HH), dashboards
Plan semanal LPS	LPS/{proyectoId}	LastPlannerPro	VDC.jsx
Restricciones	VDC_Restricciones (+ Configuracion/arEdits_*)	VDC.jsx	LastPlannerPro (LOOKAHEAD)
Productividad/observaciones	Cartas_Balance	CartaBalance / Importar	WarRoom, Optimizador

4. EL VIAJE DE UN DATO — PASO A PASO (versión corta)

1. **Capataz** abre Capataz.jsx , elige cuadrilla y fecha.
2. Crea actividades o carga un **borrador** (Borradores_Capataz).
3. Por actividad define **WBS + metrado**.
4. Ingresas **HH (HN/HE)** a mano o importa desde Asistencia_Diaria .
5. El **Marcador facial** ya había guardado entrada/salida en Asistencia_Diaria .
6. Capataz importa HH (match por nombre), sube **fotos** (Storage) y valida (IP bajo → observación + foto).

7. Pulsa **SUBIR** → se escribe en `Registros_Campo` (UPSERT).
8. **CronogramaPro** lee ese registro y **sincroniza el % de avance** automáticamente.
9. **Ingeniero** ve el historial en vivo (`onSnapshot`).
10. **useRO** carga las **11 colecciones** y `planMaestroAnalytics` calcula **CPI, SPI, EAC, margen**.
11. **WarRoom** y **Optimizador** leen `Cartas_Balance` para LUF, Pareto y cuadrilla óptima.
12. Los **semáforos** suben al Dashboard. El ciclo se repite cada día.

Aislamiento por proyecto: `ProyectoActivoContext` guarda `proyectoActivoId + frenteActivoId ; filtrarPorContexto()` filtra en el cliente (`data.proyectoId === proyectoActivoId`). Un capataz NO puede escribir a otro proyecto. Registros legacy sin `proyectoId` cuentan como del proyecto `creditex-ptar` (DEFAULT).

5. GLOSARIO DE SIGLAS

Sigla	Significado	En criollo
WBS	Work Breakdown Structure	El árbol de la obra: partida → subpartida → actividad
HH	Horas Hombre	$\text{metrado} \times \text{IP}$; el "tiempo de gente" que cuesta una tarea
HN / HE	Horas Normales / Horas Extra	Jornada legal (L-V ≤8.5h, sáb sin tope, dom 0h) / sobretiempo
IP	Índice de Productividad	$\text{HH} \div \text{metrado}$. Menor es mejor (1.5 HH/m² mejor que 2.0)
CPM	Critical Path Method	Algoritmo de fechas, holguras y ruta crítica
LPS	Last Planner System	Sistema de compromisos semanales (LOOKAHEAD, PPC, CNC)
PPC	Plan Percent Complete	% de compromisos de la semana que SÍ se cumplieron
CNC / RNC	Causa / Razón de No Cumplimiento	Por qué falló un compromiso (MO, MAT, EQ, ING, CLIMA...)
LUF	Labor Utilization Factor	% de horas productivas de una cuadrilla
TNC	Trabajo No Conforme	Paros, retrabajos, accidentes (de Cartas_Balance)
EVM	Earned Value Management	Sistema PMI que cruza plan físico ↔ dinero
BAC	Budget at Completion	Presupuesto total: $\text{metrado} \times \text{PU}$
PV	Planned Value	Lo que debería estar avanzado según cronograma
EV	Earned Value	Lo ganado/valorizado (facturado al cliente o avance×PU)
AC	Actual Cost	Lo que de verdad costó (MO + Mat + SC + GG)
CPI	Cost Performance Index	$\text{EV} \div \text{AC}$. ≥1 dentro de presupuesto; <0.85 crítico
SPI	Schedule Performance Index	$\text{EV} \div \text{PV}$. ≥1 adelantado; <0.85 atrasado
EAC	Estimate at Completion	$\text{BAC} \div \text{CPI}$. Cuánto costará al final
VAC	Variance at Completion	$\text{BAC} - \text{EAC}$. Ganancia/pérdida proyectada
APU	Análisis de Precios Unitarios	Costo teórico por actividad (MO/Mat/Eq/SC), aportes 1.40
RO	Resultado Operativo	Reporte mensual: vendido – costo aplicado – costo real = margen
Curva S	—	Gráfico de avance acumulado: programado vs baseline vs real

6. CÓMO EXPLICARLO EN 1 MINUTO (analogía)

La obra es como cocinar en un restaurante grande.

La **receta** es el **Catálogo WBS**: dice cuántos kilos (metrado) y cuántos minutos por kilo (IP) lleva cada plato. Es la única verdad; todos cocinan con ESA receta.

El **horario de la cocina** es el **Cronograma CPM**: qué plato va primero, cuál puede ir en paralelo, y cuáles son los platos que NO pueden atrasarse (la **ruta crítica**).

Cada noche, el **mozo jefe (capataz)** anota en una **comanda** (la colección `Registros_Campo`) qué se cocinó de verdad, cuántas horas tomó (HH) y le toma una **foto** al plato.

El **reloj con cámara (Marcador facial)** ya había fichado a cada cocinero al entrar y salir → eso llena las horas solo.

Esa comanda viaja sola: el **horario se actualiza** (avance %) sin que nadie lo reescriba, y el **contador (useRO)** suma lo que costó ($HH \times 25.5 + \text{materiales} + \text{facturas}$) contra lo que se vendió al cliente.

Al final, el **gerente (Ingeniero)** ve un **tablero de semáforos**: verde = ganamos plata y vamos a tiempo ($CPI \text{ y } SPI \geq 1$); rojo = un plato salió más caro o más lento de lo previsto.

En una frase: el capataz escribe UNA comanda (`Registros_Campo`), y de esa sola comanda salen, automáticamente, el avance del cronograma, el costo real y los semáforos del jefe. **Una sola verdad, escrita una sola vez, leída por todos.**

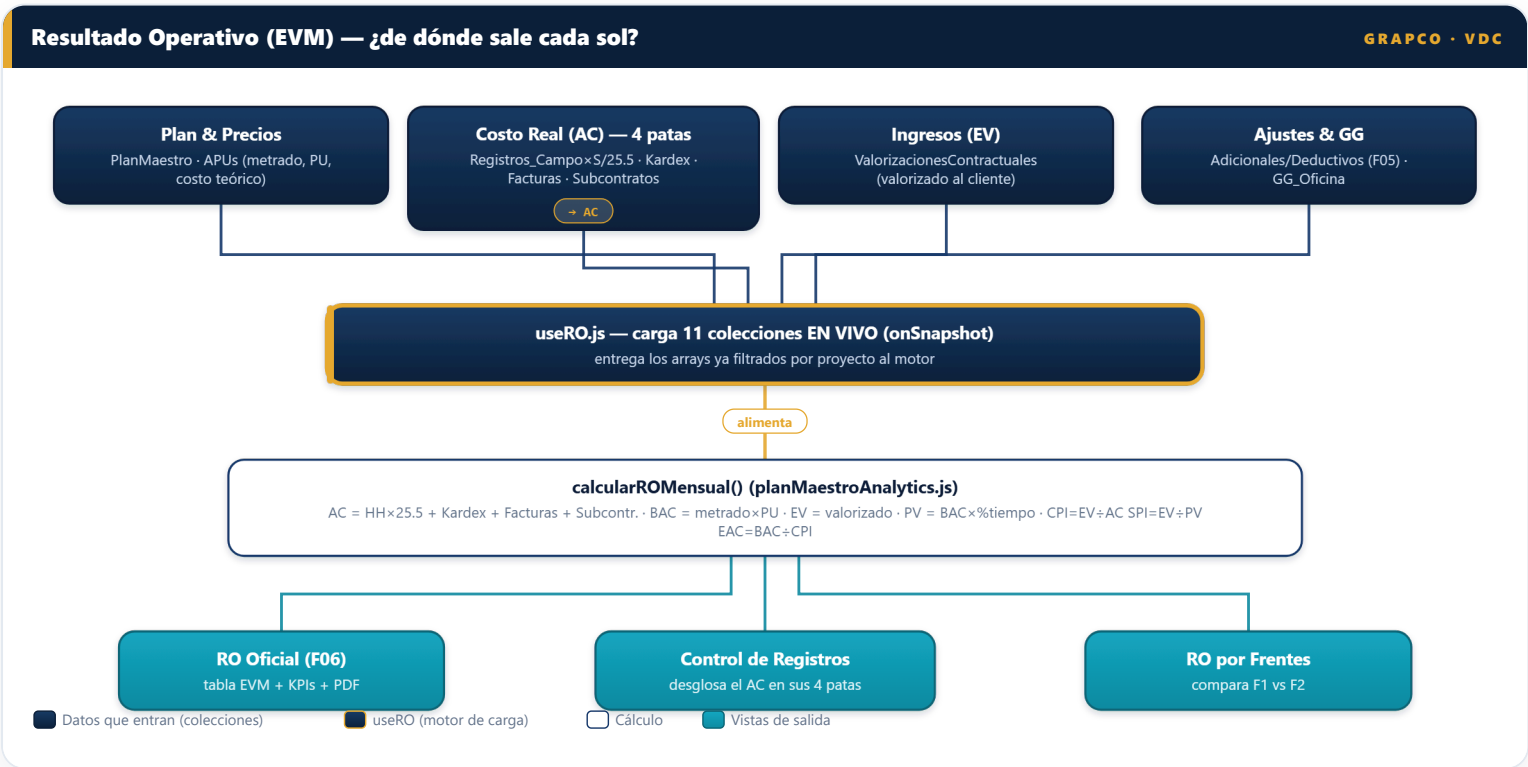
Fin de la PARTE A — Producción & Planeamiento. (Las áreas de Costos/RO en profundidad, Materiales/Kardex, Seguridad/Calidad y BIM se desarrollan en las partes siguientes del informe-mapa.)

PARTE B — COSTOS, RESULTADO OPERATIVO (RO) & VALORIZACIONES

Mapa del viaje de la información: ¿de dónde sale cada número del RO?

Lee esto como un plano de tuberías. El agua (los datos) entra por muchos caños (campo, almacén, contabilidad, cliente), todos desembocan en un tanque central (el motor `calcularROMensual`), y de ahí sale el "termómetro" del proyecto: **¿estamos ganando o perdiendo plata?**

0. EL VIAJE EN UNA SOLA IMAGEN (diagrama ASCII)



Clave del dibujo: todo lo de la izquierda **suma plata que GANAMOS** (BAC/EV, lo que vendemos al cliente). Todo lo del centro-derecha **suma plata que GASTAMOS** (AC, las 4 patas + GG). El RO es simplemente: **lo que ganamos – lo que gastamos**.

1. LAS DOS PILAS DE PLATA (entender esto y entendiste el RO)

El Resultado Operativo es una balanza con **dos platillos**:

Platillo	Qué es	De dónde sale
Lo que GANAMOS (la venta)	BAC, EV, valorizaciones al cliente	PlanMaestro (metrado×PU) + ValorizacionesContractuales + ajustes Adicionales/Deductivos
Lo que GASTAMOS (el costo real, AC)	Las 4 patas + Gastos Generales	Registros_Campo + Kardex_Movimientos + Registro_Facturas + ValorizacionesSubcontratistas + GG_Oficina

Si el platillo de "ganamos" pesa más que el de "gastamos" → **margen positivo, hay utilidad**. Si pesa menos → **estamos perdiendo plata en esa partida** (severidad crítica).

2. EL COSTO REAL (AC) Y SUS 4 PATAS

Analogía: el AC es como la cuenta total de una comida grupal. Tiene **4 platos** que pague por separado y se suman: la mano de obra (mozos), los materiales (la comida del almacén), las facturas (lo que pediste a proveedores) y los subcontratos (lo que pague a otro que cocinó por ti). **Los Gastos Generales son la propina y el cubierto** — no van en ningún plato específico, se suman aparte al final.

Fórmula maestra

AC (Actual Cost) = Pata 1 (Tareos) + Pata 2 (Almacén)

+ Pata 3 (Facturas) + Pata 4 (Subcontratos)

(Equipos = 0 por ahora, fase siguiente)

Total Costo de Obra = AC directo + GG_Oficina

Pata	Dato	De dónde JALA (colección)	Fórmula
1. MO (mano de obra)	costoMO	Registros_Campo (tareos, HH)	$\Sigma(HH) \times 25.5$ (COSTO_HORA_RO)
2. Materiales	costoMat	Kardex_Movimientos (solo tipo= SALIDA)	$\Sigma(\text{costoTotal})$ por partida
3. Facturas	costoFacturas	Registro_Facturas	$\Sigma(\text{montoSinIGV})$ por partida (sin anuladas)
4. Subcontratos	costoSC	ValorizacionesSubcontratistas (F10)	$\Sigma(\text{cdValorizado})$ por partida
(aparte) GG	ggTotal	GG_Oficina	$\Sigma(\text{monto})$ vigentes — NO va a partida

REGLA DE ORO (cuadratura): las 4 patas **deben estar imputadas a la MISMA partida (código WBS hoja)** para que el AC cuadre. Si un tareo va a `02.01.003` y la factura va a `02.01.00` (el padre), **no se cruzan**. Siempre imputar a la **partida hoja**.

¿Por qué S/ 25.50 fijo para TODA la mano de obra? Porque el RO costea con una **tarifa única** (`COSTO_HORA_RO = 25.5` , línea 37 de `planMaestroAnalytics.js`), igual para capataz, operario, oficial y ayudante. Esto cuadra con el Control de Tareos (hoja CR del F06). Las tarifas por cargo (capataz 28, operario 22.5, etc.) **solo se usan en el APU teórico**, nunca en el costo real.

3. MINI-FICHAS POR MÓDULO (ENTRA → SE PROCESA → SALE)

3.1 `useRO` — El tanque que junta todo

Archivo: `/src/views/modulos/resultadoOperativo/useRO.js`

ENTRA	Proyecto activo (vía <code>filtrarPorContexto</code>), <code>ignorarFrente</code> (para comparar F1 vs F2), <code>margenMeta=15%</code> , <code>fechaActual</code>
SE PROCESA	Abre <code>onSnapshot()</code> en 11 colecciones en vivo; cada cambio re-dispara; cuenta regresiva 11→0; al llegar a 0 corre el motor
SALE	Objeto <code>ro</code> completo + <code>loading</code> + las colecciones crudas (facturas, valorizacionesSC, gastosGenerales) para que CR las muestre
De dónde jala	PlanMaestro, APUs, Registros_Campo, Kardex_Movimientos, ValorizacionesContractuales, Registro_Facturas, ValorizacionesSubcontratistas, GG_Oficina, Adicionales, Deductivos, Historial
Escribe	Nada (solo lee)

3.2 `calcularROMensual` — El motor (corazón del sistema)

Archivo: `/src/utils/planMaestroAnalytics.js` (líneas 474–701)

ENTRA	Los 11 arrays ya filtrados + <code>salariosPorCategoria</code> (legacy, no se usa para AC) + <code>fechaActual</code> + <code>margenMeta</code>
SE PROCESA	Itera solo partidas hoja (<code>obtenerActividadesHoja</code>); por cada una calcula AC (4 patas), BAC, EV, PV, y los 11 indicadores EVM; luego totaliza, agrega GG aparte y aplica ajustes F05
SALE	<code>detallePartidas[]</code> , <code>totales</code> , <code>indicadoresGlobales</code> , <code>gastosGenerales</code> , <code>ajustes</code> , <code>partidasCriticas</code> , <code>partidasEstrella</code> , flag <code>evReal</code>
De dónde jala	Recibe todo de <code>useRO</code> (no lee Firestore directo)
Escribe	Nada (es matemática pura)

3.3 ResultadoOperativoOficial — La vista RO (F06)

Archivo: /src/views/modulos/resultadoOperativo/ResultadoOperativoOficial.jsx

ENTRA	useRO() → ro , loading , proyecto/frente activo + proyectoActivo.presupuestoContractual
SE PROCESA	Renderiza tabla EVM de 9 columnas; calcula % cobertura BAC = (BAC partidas ÷ presupuesto contractual)×100; pinta colores por CPI/CV
SALE	Tabla EVM con fila azul TOTAL COSTO DE OBRA (KPIs), filas de partidas ordenadas por WBS, fila naranja GASTOS GENERALES, filas ADICIONALES/DEDUCTIVOS + PDF (jsPDF)
De dónde jala	ro.detallePartidas , ro.indicadoresGlobales , ro.totales , ro.gastosGenerales , ro.ajustes , ro.evReal , proyectoActivo.presupuestoContractual

3.4 ControlRegistros (CR) — Desglose del AC + importador

Archivo: /src/views/modulos/resultadoOperativo/ControlRegistros.jsx

ENTRA	useRO() → ro , facturas , valorizacionesSC , gastosGenerales
SE PROCESA	Por partida descompone el AC en sus 4 patas; %MO = Tareos÷AC×100 ; suma Costo Directo; añade GG; calcula Total Costo de Obra
SALE	Tabla Partida Tareos Almacén Facturas Subcontr. AC %MO + sub-vistas de importación (Excel/CSV)
De dónde jala	ro.detallePartidas (costoMORealAct, costoMatRealAct), facturas (no anuladas), valorizacionesSC , gastosGenerales
Escribe (vía hijo ImportadorRegistros)	Registro_Facturas , ValorizacionesSubcontratistas , GG_Oficina

3.5 ROFrentes — Comparativa F1 PTARI vs F2 NAVE

Archivo: /src/views/modulos/resultadoOperativo/ROFrentes.jsx

ENTRA	<code>useRO({ ignorarFrente: true })</code> (carga TODA la obra) + <code>frentesDelProyecto[]</code> + helper <code>byFr()</code>
SE PROCESA	Para CADA frente filtra actividades/datos y corre <code>calcularROMensual</code> por separado; GG NO se reparte (es nivel obra)
SALE	Cards comparativas por frente + tabla <code>Frente BAC EV AC CV CPI Margen%</code> + fila TOTAL OBRA + PDF
De dónde jala	<code>actividades</code> filtradas por <code>frenteId</code> ; <code>apus/tareos/kardex/valorizaciones</code> sin filtro; <code>facturas/SC/adicionales/deductivos</code> por frente; <code>gastosGenerales = []</code>

3.6 planMaestroAnalytics (líneas 1–463) — Librería matemática

Archivo: `/src/utils/planMaestroAnalytics.js`

ENTRA	Actividades, APUs y arrays de datos reales
SE PROCESA / SALE	Funciones reutilizables: <code>construirArbolWBS</code> , <code>obtenerActividadesHoja</code> , <code>calcularCostoAPU</code> , <code>calcularCostoRealActividad</code> , <code>calcularEVM</code> , <code>calcularROMensual</code> , <code>calcularCurvaS</code> + constantes <code>COSTO_HORA_RO=25.5</code> , <code>FACTOR_APORTES_PE=1.40</code>

4. CÓMO SE FORMAN LOS NÚMEROS GRANDES

4.1 BAC — el presupuesto total (lo vendido)

Analogía: el BAC es el **precio cerrado** que el cliente aceptó pagar por todo el trabajo.

`BAC (por partida) = metradoContractual × precioUnitario`
`BAC (proyecto) = Σ BAC de todas las partidas hoja`

- **De dónde jala:** `PlanMaestro` (metrado y PU contractual).
- **Verificación:** `% cobertura BAC = BAC partidas ÷ proyectoActivo.presupuestoContractual × 100`. Sano si $\geq \sim 98\%$. Si es muy bajo, faltan partidas para cubrir la venta del contrato.

4.2 EV — lo que REALMENTE ganamos (Earned Value)

Analogía: el EV es **lo que ya te ganaste de verdad** porque el cliente reconoció (valorizó) el avance.

SI hay `ValorizacionesContractuales` con esa partida:
`EV = valorizado REAL al cliente (montoBruto) → flag evReal=true`
SI NO:
`EV = avanceMetradoAcum × precioUnitario (estimado) → flag evReal=false`

- **De dónde jala:** `ValorizacionesContractuales` (real) o `PlanMaestro` (avance×PU, proxy).

- **Por qué importa el flag `evReal`** : si es estimado, el número es aproximado. Lo ideal es tener la valorización real al cliente.

4.3 AC — lo que gastamos (ver sección 2). 4 patas + GG aparte.

4.4 PV — lo que DEBERÍAMOS llevar gastado según el calendario

Analogía: si la obra dura 10 meses y van 3, "deberías" llevar el 30% del presupuesto ejecutado. Eso es el PV.

$$PV = BAC \times (\text{tiempo transcurrido} \div \text{tiempo total})$$

[si hay fechas]

$$PV = BAC$$

[si NO hay fechas]

- **De dónde jala:** fechas de `PlanMaestro` (`fechaInicioProgramada` / `fechaFinProgramada`) + `fechaActual` .

5. LOS ÍNDICES (CPI, SPI, EAC, VAC) — el termómetro

Analogía del taxímetro: el **CPI** te dice si gastas más o menos de lo que cobras por cada metro de avance. El **SPI** te dice si vas adelantado o atrasado en el calendario. El **EAC** proyecta cuánto costará al final si sigues a este ritmo. El **VAC** dice cuánta plata ganarás o perderás al cierre.

Sigla	Fórmula	Cómo se lee	De dónde salen los ingredientes
CPI	<code>EV ÷ AC</code>	>1 dentro de presupuesto (ahorro) · <1 sobrecosto	EV (valoriz./avance) · AC (4 patas)
SPI	<code>EV ÷ PV</code>	>1 adelantado · <1 atrasado	EV · PV (fechas PlanMaestro)
EAC	<code>BAC ÷ CPI</code>	Costo final proyectado	BAC (metrado×PU) · CPI
VAC	<code>BAC - EAC</code>	+ ganancia al cierre · - pérdida al cierre	BAC · EAC
CV	<code>EV - AC</code>	Ganancia en efectivo HOY	EV · AC
SV	<code>EV - PV</code>	Adelanto/atraso en dinero HOY	EV · PV

KPIs globales (todo el proyecto):

`CPI_global = EV total ÷ AC total`

`SPI_global = EV total ÷ PV total`

`VAC_global = BAC - (BAC ÷ CPI_global)`

`margenProyectadoCierre = VAC ÷ BAC × 100`

Colores en la tabla: CPI ≥ 1 verde · 0.9–1 naranja · < 0.9 rojo · CV positivo verde · negativo rojo.

6. LOS MÁRGENES (¿estamos ganando?)

Analogía: vendes un pan a S/1. El **margen aplicado** es lo que GANARÍAS si el pan te costara lo del recetario (APU teórico). El **margen real** es lo que GANAS de verdad después de pagar harina cara, mano de obra lenta, etc. (el costo real, AC).

Margen	Fórmula	Qué compara
Costo Aplicado	<code>avanceMetradoAcum × costoUnitarioTeórico (APU)</code>	Lo que DEBERÍA costar
Margen Aplicado	<code>(Vendido - Aplicado) ÷ Vendido × 100</code>	Ganancia teórica (ideal)
Margen Real	<code>(Vendido - CostoReal) ÷ Vendido × 100</code>	Ganancia REAL (la que cuenta)
Margen Pendiente	<code>(VentaSaldo - CostoTeóricoSaldo) ÷ VentaSaldo × 100</code>	Margen por ganar en lo que falta

Margen Real con GG: `(EV - (AC + GG)) ÷ EV × 100` — el de verdad de verdad, incluyendo oficina.

Severidad (semáforo de salud por partida):

Condición	Severidad
<code>margenReal < 0</code>	crítica (perdiendo plata)
<code>margenReal < 50% de la meta</code>	alta
<code>margenReal < meta (15%)</code>	media
Resto	ok (partida sana / estrella)

7. AJUSTES CONTRACTUALES (Adicionales / Deductivos F05)

Analogía: el cliente te pidió "hazme además este muro extra" (**Adicional** → sube el presupuesto y la venta) o "ya no hagas esa loza" (**Deductivo** → baja el presupuesto y la venta). Son cambios de orden formalizados (formato F05, con PQ-01 y PQ-02).

`bacContractual = BAC base + Σ(adicionales.presupuesto) - Σ(deductivos.presupuesto)`
`evContractual = EV base + Σ(adicionales.valorizado) - Σ(deductivos.valorizado)`

donde `sumarPQ = Σ(camposPQ01 + camposPQ02)`

Dato	De dónde	A dónde
<code>presupuestoPQ01/PQ02</code>	<code>Adicionales</code> / <code>Deductivos</code>	ajusta BAC contractual
<code>valorizadoPQ01/PQ02</code>	<code>Adicionales</code> / <code>Deductivos</code>	ajusta EV contractual

- **Escribe:** `PartidasExtras.jsx` (formulario in-app) → colecciones `Adicionales` y `Deductivos`.

8. ¿QUIÉN ALIMENTA EL RO? (valorizaciones, facturas, subcontratos)

8.1 Valorizaciones Contractuales (al cliente) → define el EV REAL

Archivo: `src/views/oficinatecnica/ValorizacionesView.jsx`

ENTRA	Historial (producción real) + PartidasContractuales (metrado/PU) + período + factor reajuste + % adelanto
SE PROCESA	EV = avance del periodo × PU × Factor Reajuste ; Neto = EV - adelanto amortizado ; Total = Neto + IGV 18%
SALE	ValorizacionesContractuales con partidasValorizadas[].montoBruto → esto manda como EV real en el motor
Estado	borrador → enviada → aprobada → pagada

8.2 Registro de Facturas (proveedores) → pata 3 del AC

Importa vía: ImportadorRegistros.jsx (Excel/CSV) → Registro_Facturas

- Campos: partida (WBS), proveedor, documento, fecha, glosa, montoSinIGV , estado.
- Cálculo: Costo Facturas por partida = Σ(montoSinIGV) donde partida = códigoWBS y estado ≠ anulado .

8.3 Valorizaciones a Subcontratistas (F10) → pata 4 del AC

Importa vía: ImportadorRegistros.jsx → ValorizacionesSubcontratistas

- Campos: partida, subcontratista, valorización (nro), cdValorizado (costo directo).
- Cálculo: Costo SC por partida = Σ(cdValorizado) por partida.

8.4 Gastos Generales (GG) → sección aparte, NO va a partida

Importa vía: ImportadorRegistros.jsx → GG_Oficina

- Campos: concepto, categoría, fecha, monto.
- Cálculo: GG Total = Σ(monto) vigentes → se suma DESPUÉS de los márgenes por partida.

8.5 Importador Genérico (el "traductor" de Excel)

Archivo: src/views/modulos/resultadoOperativo/ImportadorRegistros.jsx

- parseNumero : entiende S/ 1.234,56 , 1,234.56 , 1234 → número.
- detectarColumnas : match exacto, luego parcial, de las etiquetas.
- Escribe en lotes de 400 con proyectoId + frenteId + estado:'vigente' + creadoEn + origenImport .
- Al escribir → onSnapshot dispara → el RO se recalcula solo (sin recargar).

9. TABLA RESUMEN: DATO → DE DÓNDE → A DÓNDE

Dato	De dónde JALA (colección)	A dónde va (en el RO)
Metrado + PU contractual	PlanMaestro	BAC = metrado × PU
Costo teórico (4 comp.)	APUs	Costo Aplicado = avance × costo APU
Tareos (HH)	Registros_Campo	AC pata 1 = HH × 25.5
Salidas de almacén	Kardex_Movimientos (SALIDA)	AC pata 2 = Σ costoTotal
Facturas proveedores	Registro_Facturas	AC pata 3 = Σ montoSinIGV
Valorización a SC (F10)	ValorizacionesSubcontratistas	AC pata 4 = Σ cdValorizado
Gastos de oficina	GG_Oficina	GG (aparte) → Total Costo Obra
Valorización al cliente	ValorizacionesContractuales	EV real (montoBruto)
Avance metrado	PlanMaestro / Historial	EV estimado (si no hay valoriz.)
Fechas programadas	PlanMaestro (Cronograma)	PV = BAC × (t transcurrido / t total)
Adicionales F05	Adicionales	+BAC contractual / +EV contractual
Deductivos F05	Deductivos	–BAC contractual / –EV contractual
Presupuesto del contrato	Proyectos.presupuestoContractual	% cobertura BAC (verificación)
Frentes	Frentes	filtra datos en comparativa F1/F2

10. GLOSARIO DE SIGLAS

Sigla	Significado	Fórmula / Definición
RO	Resultado Operativo	Estado financiero mensual: márgenes, costos y rendimiento (formato GP-GCE-FOR- F06)
CR	Control de Registros	Tabla que desglosa el AC en sus 4 patas por partida
WBS	Work Breakdown Structure	Jerarquía de partidas: 02.00.00 → 02.01.00 → 02.01.003
BAC	Budget At Completion	Presupuesto total = metrado × PU
PV	Planned Value	Lo que "debería" ir gastado = BAC × (t transcurrido / t total)
EV	Earned Value	Lo realmente ganado = valorizado real o avance × PU
AC	Actual Cost	Costo real = Tareos × 25.5 + Almacén + Facturas + Subcontratos (sin GG)
CPI	Cost Performance Index	EV ÷ AC (>1 ahorro, <1 sobrecosto)
SPI	Schedule Performance Index	EV ÷ PV (>1 adelantado, <1 atrasado)
EAC	Estimate At Completion	Costo final proyectado = BAC ÷ CPI
VAC	Variance At Completion	Ganancia/pérdida al cierre = BAC – EAC
CV	Cost Variance	Margen en dinero HOY = EV – AC
SV	Schedule Variance	Adelanto/atraso en dinero HOY = EV – PV
APU	Análisis de Precio Unitario	Costo teórico en 4 patas: MO, MAT (materiales), EQ (equipos), SC (subcontratos)
HH	Horas-Hombre	Tiempo de mano de obra trabajado (de los tareos)
MO	Mano de Obra	Pata 1 del costo
SC	Subcontratos	Pata 4 del costo (F10)
GG	Gastos Generales	Administración, seguros, financieros; NO van a partida
IP	Índice de Productividad	HH ÷ metrado (menor es mejor)
PQ	Presupuesto de Obra	Adicional/Deductivo aprobado (trae PQ-01 y PQ-02)
F05	Formato Adicionales/Deductivos	Cambios de orden
F06	Formato RO	Resultado Operativo mensual
F10	Formato Valorización a SC	Lo devengado al subcontratista
IGV	Impuesto General a las Ventas	18% (en valorizaciones al cliente)
Curva S	—	Gráfico acumulado PV vs EV en el tiempo
Costo Aplicado	—	avance × costo APU (lo que DEBERÍA costar)

Sigla	Significado	Fórmula / Definición
COSTO_HORA_RO	—	S/ 25.50/h — tarifa única de MO para todo el RO
FACTOR_APORTES_PE	—	1.40 — aportes legales (CTS, vacaciones, ESSALUD) en el APU teórico

11. CÓMO EXPLICARLO EN 1 MINUTO

"Imagina que la obra es un puesto de comida en una feria.

El **BAC** es el precio cerrado que acordaste cobrar por todos los platos del día (lo que vendes).

El **EV** es lo que ya te ganaste de verdad, porque ya serviste esos platos y el cliente los aceptó (las valorizaciones).

El **AC** es lo que te costó cocinar: el sueldo de los cocineros (**Tareos × S/25.50**), la comida del almacén (**Kardex**), lo que pediste a proveedores (**Facturas**) y lo que pagaste al de la parrilla de al lado que cocinó por ti (**Subcontratos**). La luz y el alquiler del puesto son los **Gastos Generales**, que pagas aparte.

El **CPI** es tu termómetro: si por cada sol que cobras gastaste menos de un sol, vas bien (CPI mayor que 1). Si gastaste más, estás perdiendo (CPI menor que 1).

Cada vez que alguien anota un tareo, registra una salida de almacén o sube una factura, **el sistema recalcula todo solito** (`onSnapshot` en vivo) y te dice, partida por partida, **dónde estás ganando (partidas estrella) y dónde se te está yendo la plata (partidas críticas, en rojo)** — para apagar el incendio antes de que sea tarde."

Archivos clave referenciados (rutas absolutas dentro del repo)

- Motor y librería: `/src/utils/planMaestroAnalytics.js` (líneas 474–701 = `calcularROMensual` ; 1–463 = helpers; línea 37 = `COSTO_HORA_RO=25.5`)
- Hook orquestador: `/src/views/modulos/resultadoOperativo/useRO.js`
- Vista RO oficial (F06): `/src/views/modulos/resultadoOperativo/ResultadoOperativoOficial.jsx`
- Control de Registros (CR): `/src/views/modulos/resultadoOperativo/ControlRegistros.jsx`
- Comparativa por frente: `/src/views/modulos/resultadoOperativo/ROFrentes.jsx`
- Importador Excel/CSV: `/src/views/modulos/resultadoOperativo/ImportadorRegistros.jsx`
- Adicionales/Deductivos (F05): `/src/views/modulos/resultadoOperativo/PartidasExtras.jsx`
- Valorizaciones al cliente: `/src/views/oficinatecnica/ValorizacionesView.jsx`

Documento generado trazando el código real de la plataforma (módulos, hooks y colecciones Firestore) — 2026-06-15. Si un módulo cambia, este mapa debe re-generarse para seguir siendo la única verdad.